

1차 연습문항

ROS2 문항: ROS2 기초 학습

수강생 공지 사항

- ❖ 제출은 프로그래머스를 통해 해주시기 바랍니다,
- ❖ 파일명은 아래와 같은 형식으로 제출해주세요
 - 교육생번호_이름_교과목_ N차시.pdf
 - ex) DR-11111_홍길동_파이썬_ 1차시.pdf
- ❖ 답은 캡처를 하셔도 되고 텍스트로 넣으셔도 됩니다.
- ❖ 마감 기한은 문제가 나간 주 **일요일 23:59까지**입니다.

1. ROS1과 ROS2의 차이점에 대해 간단한 비교표를 작성해보세요.

ROS1	ROS2
단일 지원	복수대의 로봇
실시간 제어 지원 안함	실시간 제어
안전된 네트워크 요구	불안정한 네트워크에서도 동작
단일 플랫폼	멀티 플랫폼
	최신 기원 지원
연구 용도	상업용

2. ROS의 주요 구성요소를 나열하고 각 구성요소에 대해 간단히 요약해서 작성해보세요.(예, 노드, 메시지등)

노드: 최소 단위 프로그램
 메시지: 노드 간의 주고 받는 데이터 구조
 토픽: 송수신 하는 통신 채널
 서비스: 요청과 응답 구조의 통신
 액션: 시간이 오래 걸리는 작업을 위한 통신 방식
 패키지: 노드, 메시지 등을 묶은 단위'

3. DDS가 무엇이고 DDS의 특징은 어떤 항목이 있는지 요약해서 작성해보세요.

분산 시스템을 위한 데이터 중심 통신 미들웨어이며, 실시간 통신을 지원, 대규모 분산 시스템에 적합 등의 특징이 있다.

4. ROS에서 노드와 노드가 서로 주고 받는 데이터를 메시지(Message)라고 하고 주고 받는 방식을 메시지 통신(Message Communication)이라고 한다. 메시지를 주고 받는 방식에 따라 3종류(Topic, Service, Action)가 있으며 이 3종류의 특징에 대해 각각 간략히 작성해보세요.

토픽은 연속성이며 단방향성과 비동기성을 가지고 다자간 연결이 가능하다. 서비스는 일회성이며 양방향성과 동기성을 가지고 1:1연결만 가능, 액션은 복합이며 양방향성과 동기+비동기성을 가지고 1:1 연결만 가능하다.